

Loop-Tree理論・準連結空間理論 既存理論対応 検証記録

日付: 2026-07-11 性質: 厳密な証明ではなく、数値・記号計算による検証セッションの記録

1. 確定した対応(検証済み)

1.1 停止核 $K \Leftrightarrow$ Hashimoto作用素(非backtracking作用素)

- ホロノミー付きグラフ上のシフト作用素 $U=PD$ の固有値は、全体holonomy $\Phi=\prod \theta_i$ のみで決まる: $\text{spec}(U) = \{\Phi^{1/n} \omega^k\}$ (Bloch/Floquet型公式、数値誤差 $1e-15$ で確認)
- 停止核 $K=\ker(U-I)$ の次元は $\Phi=1$ のとき1、それ以外0
- 停止核 $\neq$ Jacobian(全域木数)**。両者はBassの定理 $\det(I-uB) = (1-u^2)^{(|E|-|V|)} \det(I-uA+u^2Q)$ を介して関係する別の対象(θ グラフで数値・記号的に確認、誤差ゼロ)

1.2 Loop-Tree曲率 $\Omega=[L,T] \Leftrightarrow$ Frobenius元

- 被覆グラフ理論(Stark-Terras, Sunada)の枠組みで、holonomy $\Phi(P) = \rho(\text{Frob}_P)$ と正確に一致
- $\mathbb{Z}/N$ 被覆での「完全分解」「惰性」の古典的分解則を数値再現(gcd判定と一致)
- S_3 の2次元既約表現での非可換フロベニウス行列を構成し、 **$\dim K$ (部分停止核) = $\text{ord}_{\{u=1\}}[\text{局所Artin-Ihara } L\text{因子}]$** を代数的に証明(symPy) (単位元 $\rightarrow$ 極位数2、互換 $\rightarrow$ 極位数1、3サイクル $\rightarrow$ 極なし)

1.3 岩澤階層構造 $\Leftrightarrow$ グラフの岩澤理論(Gonet, McGown-Vallières, Kataoka, 2018-2024)

- 8の字グラフの $\mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z}$ 被覆の塔で全域木数の2進付値を計算
- $\text{ord}_2(\kappa(X_n)) = 5n-3$ ($n=3 \sim 9$ で完全一致、 $\mu=0, \lambda=5, v=-3$)
- これは既に発表済みの理論(Gonet-Vallières等)の具体例の再現であり、新定理ではない**
- Artin-Ihara L 関数の $u=1$ 特殊値とJacobian位数の関係も既存文献(HMSV 2019)に確立済み

1.4 Forgetting理論 $\Leftrightarrow$ Naimark拡張定理・POVM圧縮理論

- 辞書: $\Pi \leftrightarrow V^+$ (圧縮), $\Pi^+ \leftrightarrow V$ (等長埋め込み), $R=I-\Pi^+ \Pi \leftrightarrow I-VV^+$
 - 2量子ビット系で数値検証: 可換演算子の圧縮が非可換性を生む現象を確認
 - 論文11.3節の交換子公式に符号の誤りを発見**: 正しくは $[\hat{A}, \hat{B}] = \Pi B R \Pi^+ - \Pi A R B \Pi^+$ (原文は符号が逆) (結論「 $R \neq 0 \rightarrow$ 非可換性創発」自体には影響しない)
-

2. USO(非線形自己双対作用素)の検証状況 — 要修正

2.1 本文14.3節の $A(t,u)$ は不成立

- $A^2=id$ が数値的に大きく破綻(誤差0.9〜34、丸め誤差ではない)
- 主張されている不動点 $(1/\kappa_1, -\kappa_2/\kappa_1)$ も実際には不動点でない
- 真の不動点(数値的に発見)でもヤコビアン固有値は ± 1 にならない
- $A=L_1+L_2$ は定義から恒等式であり、 $A=L_1+L_2+\epsilon N$ の ϵN 補正で説明することはできない ($N=0$ だから)

2.2 補遺の $\tilde{A}_S(t,u)$ は検証済み(機械精度で成立)

$$\tilde{A}_S(t,u) = (t(1-u)/D, (-2\kappa^2 t^2 - u - 1)/D), \quad D = 2\kappa^2 t^2 + u^2 + u$$

- $\tilde{A}_S^2 = id$ を機械精度(誤差 $1e-15$)で確認
- 不動点を解析的に厳密に求解: $(t,u) = (\pm 1/\kappa, -1)$
- 不動点でのヤコビアン: $dA = -I$ (**固有値-1が重複度2**) $\rightarrow$ 鏡映型(± 1 分解)ではなく **回転型** $\rightarrow$ $S(\tau) = -1/\tau$ の不動点 $\tau=i$ での局所挙動(微分 $=-1$)と一致 $\rightarrow$ **これはモジュラー群 $PSL(2,Z)$ の「位数2の楕円点」の標準的局所構造と一致** (ただし: これは不動点近傍の局所的整合性チェックであり、 Φ の大域的存在の証明ではない)

2.3 未解決

- $(\tilde{A}_S \tilde{A}_T)^3 = id$ (モジュラー群のもう一つの関係式) は未検証
- $\tilde{A}_S$ と本文の L_1, L_2 分解との関係は未確認
- Φ の具体形は依然として構成されていない

3. まだ照合していない部分

- USO の非線形補正部分 (本当に独自かどうかは、 $\tilde{A}_S$ 側での再検証が必要)
- Hurwitz 差・奇ゼータジェット束 (伊原ゼータ以外の解析的パート)
- 大域的な Artin-Ihara L 関数の収束域・解析接続 (局所因子レベルの検証のみ完了)

4. 全体の結論

出発点の「フラクタル構造 = Loop $\oplus$ Tree」という一般原理と、その具体化としての「グラフ被覆モデル」は明確に区別すべき。今回照合が取れたのはすべて後者(グラフ被覆モデルでの具体化)であり、既存の確立された理論 (Hashimoto 作用素論、Artin-Ihara L 関数、グラフの岩澤理論、Naimark 拡張定理) と高い精度で一致した。これは理論の独自性が失われたことを意味せず、「どの部分が既知の数学の言い換えで、どの部分が本当に検証を要する独自の主張か」の座標軸が明確になったことを意味する。